计算机网络习题精简答案

> 说明：题目保持原样，仅对原答案进行了精简整理。

13800138000
北京市朝阳区建国路1号
张三1
110101199001

【1-03】
试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

解答（精简）：

- **电路交换**
  - **特点**：通信前必须建立端到端连接，通信期间独占整条物理电路，结束后释放连接。
  - **优点**：一旦建立，带宽固定、时延稳定、通信质量高，不受其他用户影响。
  - **缺点**：连接建立耗时；任一链路无空闲资源则呼叫失败；计算机数据突发性强导致线路长时间空闲，利用率低；任一链路/交换机故障会中断整个连接，需要重新建立，不能自动绕故障。
- **报文交换**
  - **特点**：以整块报文为单位进行存储转发，不再切分为更小的分组。
  - **优点**：不必建立连接，可共享链路带宽；省去分组拆分和重装过程。
  - **缺点**：需要完整存储报文，缓存需求大，排队和存储转发时延大，灵活性和效率不如分组交换，现已很少使用。
- **分组交换**
  - **特点**：以分组为单位存储转发，通常无连接（如 IP），没有连接建立和释放阶段；逐段占用链路带宽。
  - **优点**：动态共享带宽，链路利用率高；可自适应不同链路带宽；分布式路由，当部分节点/链路故障时可自动绕行，生存性好。
  - **缺点**：分组在各路由器排队和转发带来排队时延和时延抖动；端到端带宽无保障，业务量突增时易拥塞甚至瘫痪；分组首部开销和网络管理控制机制较复杂。

【1-08】
计算机网络都有哪些类别？各种类别的网络都有哪些特点？

解答（精简）：

- **按作用范围**
  - **WAN 广域网**：几十到几千公里，远程互联。
  - **MAN 城域网**：覆盖一个城市或多个街区，约 5 ~ 50 km。
  - **LAN 局域网**：一般在单位或楼宇内，约 1 km 左右。
  - **PAN / WPAN 个人区域网**：个人设备间，约 10 m，多为无线。
- **按使用者**
  - **公用网（公众网）**：运营商建设，任何按规定付费的用户都可使用。
  - **专用网**：为某部门业务自建，如军队、铁路、电力、银行等，仅本系统内部使用。
- **按交换技术**
  - 电路交换网
  - 分组交换网
  - 混合交换网
- **接入网（AN）**
  - 用于把用户接入互联网，也称本地接入网。

1-20
到商店购买一个希捷公司生产的4TB的硬盘。当安装到电脑上以后，我们使用Windows资源管理器在该磁盘的“属性”中发现只有3.63TB。是什么地方出了差错吗？

解答（精简）：
没有出错。

- 硬盘厂商标称 **4 TB** 按 **十进制** 计算：1 TB = 10^{12} 字节。
- Windows 资源管理器按 **二进制** 计算容量（1 TB ≈ 2^{40} 字节），却仍显示为“TB”。
- 约有：$3.63 \times 2^{40} \approx 4 \times 10^{12}$ 字节，因此“4 TB”和“3.63 TB”本质上是同一容量的两种计法。

【2-01】
物理层要解决哪些问题？物理层的主要特点是什么？

解答（精简）：

- **任务**：在各种传输媒体上 **透明地传送比特流**，而不关心比特的含义。
- **要解决的问题**：
  - 用什么电压/电平表示 0 和 1，如何进行编码、调制。
  - 如何在接收端正确恢复发送的比特（同步、定时）。
  - 插头/插座的形状、引脚数、引脚功能、连接方式等。
- **特点**：
  - 传输单位是 **比特**。
  - 屏蔽各种硬件和传输媒体差异，使上层（数据链路层）只需考虑本层协议和服务。
  - 传输媒体本身通常被视为“第 0 层”，不属于物理层协议内容。

【2-05】
物理层的接口有哪几个方面的特性？各包含些什么内容？

解答（精简）：

- **机械特性**：接插件的形状和尺寸、引脚数和排列、固定和锁紧方式等。
- **电气特性**：各线上电压、电流、阻抗、信号电平等范围和要求。
- **功能特性**：某条线上某一电平所表示的意义（如数据、时钟、控制信号等）。
- **过程特性**：各种功能信号出现的时序和顺序（谁先谁后、握手过程等）。

【2-10】
常用的传输媒体有哪几种？各有何特点？

解答（精简）：

- **导向传输媒体**（有线）
  - **双绞线**：两根绝缘铜线绞合，价格低、使用广，通信距离一般为几到十几公里；有无屏蔽（UTP/STP）之分，屏蔽型抗干扰和传输距离更好。
  - **同轴电缆**：内导体 + 绝缘层 + 外导体屏蔽层 + 保护层，抗干扰好，适于较高速率数据传输，常用于有线电视等，带宽可接近 1 GHz。
  - **光纤**：以光脉冲传输，支持多模和单模；单模衰减小、速率高（单纤可达数十 Gbit/s，配合波分复用可达 Tbit/s 级），容量大、损耗小、抗干扰好、保密性强、体积小重量轻，已非常普及。
  - **架空明线**：铺设简单但易受环境影响、通信质量差，现在很少使用。
- **非导向传输媒体**（无线，自由空间）

- 通过无线电在空间传输电磁波，支持移动通信和无线数据通信。
- **短波**：通信距离远，但质量较差。
- **微波/卫星**：微波近似直线传播，单跳距离 50～100 km，可通过接力或卫星实现远程通信，频带宽、容量大、干扰小，但卫星时延较大。

【2-13】
为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些？

解答（精简）：

- **目的**：让多个用户 **共享一条高带宽信道**，从总体上降低成本、提高资源利用率。虽需支付高带宽信道和复用/分用器成本，但在用户数较多时整体更经济。
- **常用复用技术**：
  - 频分复用（FDM）
  - 时分复用（TDM，包括统计时分复用）
  - 波分复用（WDM，包括密集/稀疏波分复用）
  - 码分复用（CDM，即码分多址 CDMA）

【3-03】
网络适配器的作用是什么？网络适配器工作在哪一层？

解答（精简）：

- **作用**：
  - 又称网卡（NIC），在主机 I/O 总线和局域网介质之间进行连接。
  - 完成 **并行/串行转换**、速率匹配和数据缓存。
  - 按驱动程序指示，从主机内存取数据、封装成帧并发送，或接收帧后写入主机内存。
  - 在硬件中实现以太网（等）链路层协议，对帧进行发送、接收、过滤、差错检测，有差错的帧直接丢弃，不占用 CPU。
- **所在层次**：主要工作在 **数据链路层**（含部分物理层功能）。

【3-04】
数据链路层的三个基本问题（封装成帧、透明传输和差错检测）为什么都必须加以解决？

解答（精简）：

- **封装成帧**：
  - 在数据前后添加首部和尾部，通过帧定界标志让接收端能在比特流中识别每一帧的开始和结束，否则无法划分边界。
- **透明传输**：
  - 上层数据可能包含任意比特组合，不能因与帧定界标志相同而被误解。
  - 通过字节/比特填充等手段保证数据中出现的比特模式不会被误当作帧边界，实现“对数据内容透明”。
- **差错检测**：
  - 如无链路层差错检测，所有差错帧会继续在网络中转发，浪费大量链路和中间节点的资源。
  - 在链路层尽早检测并丢弃有差错的帧，可防止错误数据在网络中传播，提高效率。

【3-08】
要发送的数据为101110。采用CRC的生成多项式是$P(X)=X^3+1$。试求应添加在数据后面的余数。

解答（精简）：

- 生成多项式对应二进制除数：`P = 1001`，长度为 4，比特数据后补 3 个 0 得到 `101110000`。
- 按模 2 除法计算 CRC 余数为：`R = 011`。
- 因此应在原数据后添加 `011`，发送比特串为：`101110011`。

【3-10】
PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的PPP帧的数据部分是0001110111110111110110，试问删除发送端加入的零比特后会变成怎样的比特串？

解答（精简）：

- **零比特填充规则**：在数据中每出现 **连续 5 个 1** 后，发送端自动插入一个 `0`。接收端在连续 5 个 1 后删除紧跟的 0。
- 对 **0110111111111100**，填充后为：`011011111011111000`（下划线的 0 为填充位）。
- 接收端收到 **0001110111110111110110**，删除填充的 0 后得到：`0001110111111111110`。

【3-15】
什么叫作传统以太网？以太网有哪两个主要标准？

解答（精简）：

- **传统以太网**：最早流行的 **10 Mbit/s** 以太网。
- **两个主要标准**：
  - **DIX Ethernet V2**：DEC、Intel、Xerox 于 1982 年给出的 10 Mbit/s 以太网规约第二版。
  - **IEEE 802.3（CSMA/CD）**：IEEE 于 1983 年制定的 10 Mbit/s 局域网标准。
- 两者帧格式略有不同，但硬件可在同一局域网上互操作，通常统称为以太网。

【3-18】
试说明10BASE-T中的“10”“BASE”和“T”所代表的意思。

解答（精简）：

- **10**：数据率为 **10 Mbit/s**。
- **BASE**：使用 **基带信号** 传输。
- **T**：使用 **双绞线（Twisted-pair）** 作为传输介质。

3-29. 在一些文献和教材中，可以见到关于以太网的“前同步码”（preamble)有两种不同的说法。一种说法是：前同步码共8个字节。另一种说法是：前同步码共7个字节，而在前同步码后面还有一个字节的“帧开始定界符”SFD(Start-of-Frame Delimiter)。那么哪一种说法是正确的呢？

解答（精简）：

- **两种说法都正确。**
  - 在早期 DIX 以太网标准中，前同步码定义为 **8 个字节**。
  - 在 IEEE 802.3 中，将这 8 字节拆分为：7 字节前同步码 + 1 字节帧开始定界符（SFD）。
- 只是字段名称不同，实际发送的 8 个字节的比特内容完全相同。

问题4-3. IP的英文全称是Internet Protocol，其标准译名是“网际协议”。那么“IP协议”是否重复使用了“协议”，即“IP协议”变成了“网际协议协议”呢？

解答（精简）：

- IP 中的 "P" 已经表示 "Protocol"，严格说只说 IP 就够了。
- 在中文口语或文字中，为强调其是一个协议，常说“IP 协议”，并不真的表示“网际协议协议”。
- 类似用法还有“PC 机”（PC 已含“计算机”之意）或英文中的 "current flow" 等。

问题4-4. 在文献中有时会见到对等连网(peer-to-peer networking)，这是什么意思？

解答（精简）：

- **从网络结构角度**：互联网不再是“大型主机 + 许多简单终端”的中心式结构，而是所有接入的计算机在通信能力上是平等的，任何两台都可直接通信，规模大小无关。
- **从通信方式角度**：与传统“客户-服务器”模式相比，对等连网中各主机可同时担当 **客户和服务器**，相互之间对等提供服务，这就是常说的 P2P 通信模式。

问题4-7. 有的文献中使用“虚拟分组”(virtual packet)这一名词。虚拟分组是什么意思？

解答（精简）：

- “虚拟分组”就是 **IP 数据报。**
- 互联网由许多异构物理网络互连，各网络帧格式和地址不同，不能彼此直接理解对方的帧。
- IP 定义了统一的 IP 数据报格式和 IP 地址，所有路由器都识别并转发 IP 数据报。
- 物理网络只根据帧头中的 MAC 地址转发，看不到帧的数据部分中的 IP 数据报，因此 IP 数据报对底层来说是“虚”的，故称“虚拟分组”。

问题4-10. 网络前缀是指网络号字段（net-id)中前面的几个类别位，还是指整个的网络号字段？

解答（精简）：

- **网络前缀** 指的是 **整个网络号字段（net-id）**，其中包括最前面的类别位。
- 例如一个 B 类地址：`10100000 00000000 00000000 00010000`
  - 类别位：前两位 `10`。
  - 网络前缀：前 16 位 `10100000 00000000`，即整个网络号字段。
- 不能把类别位去掉后再称为网络前缀。

问题4-19. 链路层广播和IP广播有何区别？

解答（精简）：

- **链路层广播**：
  - 在数据链路层（如以太网）使用广播 MAC 地址，在 **同一局域网内** 向所有主机广播 MAC 帧。
- **IP 广播**：
  - 在网络层使用特殊的 IP 广播地址，对某个 **IP 网络上的所有主机** 广播 IP 数据报。
- 简言之：链路层广播局限于一个物理链路/局域网；IP 广播是通过 IP 协议在逻辑网络范围内广播。

问题4-23. “尽最大努力交付”(best effort delivery)都有哪些含义？

解答（精简）：

- IP 的“尽最大努力交付”意味着：
  - 不保证数据报 **一定正确交付** 目的主机。
  - 不保证在 **规定时间内交付**（时延无上限）。
  - 不保证按 **发送顺序交付。**
  - 不保证 **不重复交付。**
  - 但路由器 **不会故意丢弃** 数据报，仅在检测到首部校验和出错或遇到严重拥塞、缓存耗尽等情况下丢弃。
- IP 首部有首部检验和，首部出错的数据报会被丢弃，因此交付到目的主机的数据报的首部在传输过程中被认为是“无错”的。
- 若要实现可靠传输，必须由 **上层协议（如 TCP）** 来负责。

问题4-36. 有人认为，不使用CIDR也行。例如，使用CIDR时，给某单位分配了一个地址块/20，相当于16个C类地址块。如果不使用CIDR，而直接给该单位分配16个C类地址块，那么在效果上不是一样吗?

解答（精简）：

- **效果并不一样。**
- 若分配 16 个独立 C 类网络：
  - 在本单位外部的路由表中，需要 **16 个路由表项**，增大路由表规模。
  - 单位内部不同 C 类网之间通信必须经过路由器，增加复杂度和开销。
- 使用 CIDR 分配一个 /20 地址块：
  - 对外只需 **一个聚合路由表项**，减少全网路由表规模。
  - 内部可灵活划分子网，但对外仍表现为一个连续地址块。
- 此外，一个 B 类地址块相当于 256 个 C 类，往往远大于需求。用 CIDR 可更精细地按需分配地址空间，如 /20 只占 B 类地址空间的 1/16，更合理。

问题4-41. BGP路由中的NEXT-HOP与路由器转发表中的“下一跳"是同样的意思吗?

解答（精简）：

- **路由器转发表中的“下一跳”**：
  - 必须是与本路由器 **直接相连的路由器 IP 地址**，转发分组时真正要发往的下一台路由器。
- **BGP 路由属性中的 NEXT-HOP**：
  - 是 BGP UPDATE 报文中的一个属性，表示到达某个前缀所使用的下一跳信息。
  - 这个地址不一定是本路由器直接相连的路由器，有时需要再通过 **内部网关协议(IGP) 做递归查询**，才能找到真正的物理下一跳。
- 因此，BGP 的 NEXT-HOP 是一个路由属性名，不完全等同于转发表中的“下一跳”概念。

问题4-42. IPv6有链路本地地址，IPV4有这样的地址吗？与IPv6的情况完全相似吗?

解答（精简）：

- **IPv4 也有链路本地地址**：
  - RFC 6890 规定 `169.254.0.0/16` 为 IPv4 链路本地地址块。
  - 当主机无法从 DHCP 获取地址时，可自动从此地址块中选取一个地址。
  - 这种地址 **不会被路由器转发**，只能在本地链路/局域网中使用。
  - 一般只在网络配置异常、不能正常获取地址时才会用到。
- **IPv6 的情况不同**：
  - IPv6 地址空间很大，每台主机在启动时 **都会自动生成一个链路本地地址。**
  - 链路本地前缀为 `FE80::/10`（实际通常写作 `FE80::/64` + 接口标识）。

    - 即使有全局单播地址，链路本地地址仍长期存在并广泛用于本链路内邻居发现等。
- 总结：IPv4 链路本地地址只是异常情况下的备用地址；IPv6 链路本地地址则是每个接口都必备、始终存在的地址。

问题5-2. 从通信的起点和终点来比较，TCP和IP的不同点是什么？

解答（精简）：

- **TCP（运输层）**：
    - 通信起点和终点是 **两个套接字（socket）**，即“IP 地址 + 端口号”的组合。
    - 为两个应用进程之间提供 **面向连接、可靠的传输服务。**
    - 在应用看来，好像有一条可靠的虚拟通信管道，虽然下面的 IP 数据报是独立选路的。
- **IP（网络层）**：
    - 通信起点和终点是 **两台主机**，由源/目的 IP 地址标识。
    - 提供 **无连接、不可靠** 的数据报传输服务，只负责把数据报尽力送到目的主机。

问题5-8. 在TCP报文段的首部中只有端口号而没有IP地址。当TCP将其报文段交给IP层时，IP协议怎样知道目的IP地址呢？

解答（精简）：

- TCP 报文段首部确实不含 IP 地址。
- TCP 在把报文段交给 IP 层时，会把 **目的主机的 IP 地址** 一并交给 IP（信息来源于连接建立时的套接字信息）。
- IP 协议根据这个目的 IP 地址填写 IP 数据报首部中的地址字段，然后进行路由和转发。

问题5-9. TCP传送数据时，有没有规定一个最大重传次数？

解答（精简）：

- TCP **没有规定固定的“最大重传次数”**（不像以太网 CSMA/CD 规定重传 16 次后放弃）。
- TCP 通过设置各种计时器（如重传定时器、连接维持等）和状态机来判断连接是否异常，必要时中止连接并报告上层。
- 是否继续重传、何时放弃由超时和拥塞控制等算法综合决定，而不是简单的“重传 N 次”。

【6-31】
基于万维网的电子邮件系统有什么特点？在传送邮件时使用什么协议？

解答（精简）：

- **特点**：
    - 只要能上网并有浏览器（如 Edge、Chrome），在任何地方都可收发电子邮件。
    - 浏览器充当邮件系统中的 **用户代理**，界面友好、使用方便。
- **使用的协议**：
    - 浏览器与邮件服务器之间使用 **HTTP 协议** 传送和读取邮件。
    - 邮件服务器之间转发邮件仍然使用 **SMTP。**
    - 用户通过浏览器收取邮件时，用的也是 HTTP，而不是 POP3/IMAP。